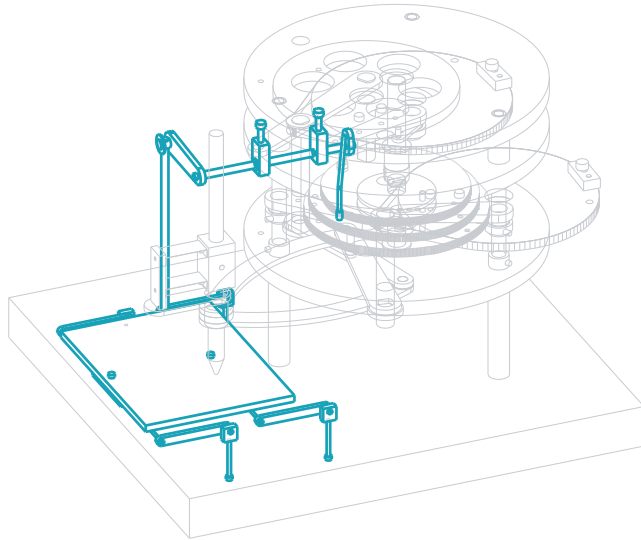


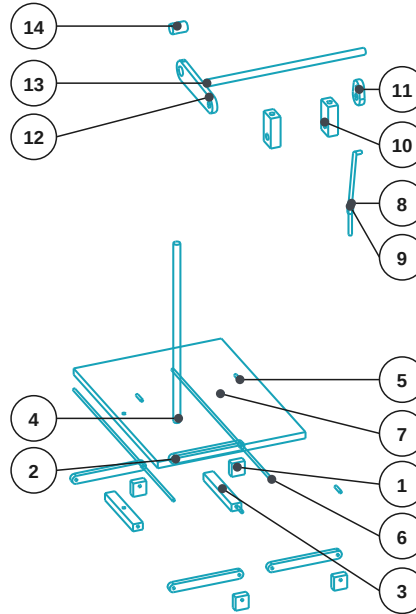
Grupo · levantamiento

Del seguidor 3 a la mesa: balancín, bieleta, tirante y mesa

SITUACIÓN EN LA MÁQUINA



DESPIECE (el grupo entero, explosionado)



Marca	Pieza	Cant.	Material	Proceso	Plano
1	soporte_mesa	4	chapa de latón de 4	corte + taladro; rosca M2 en el pie	P-ELV-01
2	biela_mesa	4	chapa de latón de 3	corte + taladro	P-ELV-02
3	orejeta_mesa	2	latón, barra de 6 x 5	corte + taladro a lo largo + rosca M2	P-ELV-03
4	tirante	1	latón, barra de Ø4	corte + taladro transversal Ø1,8 a 2 de la punta	P-ELV-04
5	eje_mesa_fijo	4	acero plata Ø1,5	corte a medida	P-ELV-05
6	eje_mesa_movil	2	acero plata Ø1,5	corte a medida + ranuras de circlip	P-ELV-06
7	mesa	1	aluminio 5083, chapa de 4	corte + taladro + avellanado de los M2	P-ELV-07
8	bieleta	1	cuerda de piano Ø2	corte + doblado a 90° en dos planos	P-ELV-08
9	casquillo_bieleta	1	latón, tubo 3,2/2	corte a medida	P-ELV-09
10	apoyo_balancin	2	chapa de latón de 6	corte + taladro; rosca M3 en la cara alta	P-ELV-10
11	balancin	1	chapa de latón de 3	corte + taladro	P-ELV-11
12	palanca_lapiz	1	chapa de latón de 3	corte + taladro	P-ELV-12
13	eje_balancin	1	acero plata Ø4 h6	corte a medida + fresado de la cara plana	P-ELV-13
14	bulon_tirante	1	acero plata Ø6	torneado + taladro transversal Ø4	P-ELV-14

Marca	Comercial y tornillería	Cant.	Para
T-ELV-01	DIN 912 M3 x 16	2	apoyos del balancín, del plato 2
T-ELV-02	DIN 912 M2 x 8	2	mesa a sus orejetas
T-ELV-04	DIN 6799 para eje Ø6	1	bulón del tirante
T-ELV-05	DIN 6799 para eje Ø4	2	eje del balancín, por fuera
T-ELV-06	DIN 6799 para eje Ø1,5	8	ejes de la mesa
T-ELV-07	arandela de presión Ø2	1	bieleta en el balancín
T-ELV-08	DIN 912 M2 x 25	4	soportes de la mesa, desde bajo la base

SECUENCIA DE MONTAJE

1. soporte_mesa (marca 1)

Sobre la cara alta de la base, por fuera de cada biela, con un M2 desde abajo.

2. biela_mesa (marca 2)

En $x = \pm(68..71)$, una en cada eje fijo ($y = 40$ y 100) y cada eje móvil ($y = 80$ y 140). Horizontales con la mesa arriba; bajan $4,3^\circ$ al levantar.

3. orejeta_mesa (marca 3)

Bajo la mesa, centrada, con el M2 de la mesa roscado en su cara alta.

4. tirante (marca 4)

En $x = 65$, $y = 80$ del cinco barras, a 3 del canto de la mesa. Arriba, soldado en el taladro del bulón; abajo, el eje móvil trasero de la mesa pasa por su ojo.

5. eje_mesa_fijo (marca 5)

Atraviesan su biela y su soporte, a $z = 6$. Un circlip por dentro.

6. eje_mesa_movil (marca 6)

De biela a biela, a 2 por debajo de la mesa. El trasero atraviesa además el ojo del tirante. Un circlip por fuera de cada biela.

7. mesa (marca 7)

Cuelga de dos orejetas, una sobre cada eje móvil, con un M2 cada una. Cara alta a 12 de la base con la mesa arriba. Centrada en la caja de escritura.

8. bieleta (marca 8)

Horizontal a $z = 126,33$, del agujero de 38 del seguidor 3 al balancín. La pata de abajo entra en el casquillo del seguidor; la de popa atraviesa el balancín y se retiene con una arandela de presión.

9. casquillo_bieleta (marca 9)

A presión en el agujero de 38 del seguidor 3, enrasado por las dos caras.

10. apoyo_balancin (marca 10)

La cara de arriba contra la cara baja del plato 2, con un M3 que baja por el agujero del plato y rosca en el apoyo. Popa en $y = 4$ del cinco barras, fuera del paso de la bieleta; proa en $y = 39$, antes del canto del plato.

11. balancin (marca 11)

Calado por la cara plana en el extremo de popa del eje del balancín, apuntando HACIA ARRIBA y con el cubo por encima del plano de seguidores. El pasador de Ø2 recibe la bieleta isógona, que viene horizontal desde el agujero del seguidor 3. En el mismo eje, 89,75 mm a proa, va la palanca del lápiz.

12. palanca_lapiz (marca 12)

Calada al eje del balancín por la cara plana, en el extremo de $x = 65$, por encima del plato 1. En el extremo libre cuelga el tirante por su perno de Ø6. Horizontal a media altura de levantamiento: ese es el calaje.

13. eje_balancin (marca 13)

Horizontal y de proa a popa, a $z = 120$ y $x = 25,028$ del cinco barras. Gira en los dos apoyos colgados del plato 2. En la punta de popa, el balancín apuntando hacia arriba; 89,75 a proa, la palanca. Un circlip por fuera de cada pieza.

14. bulon_tirante (marca 14)

Atraviesa el agujero de 6 de la palanca; a 5,5 de su punta de dentro lleva el taladro de 4 donde se suelda el tirante. Un circlip por dentro.

Grupo: levantamiento

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

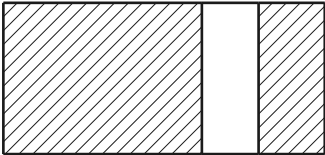
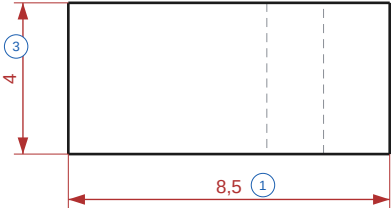
Escribiente · claudie.automas
Grupo: levantamiento · commit 50fc0a0

Plano G-ELV
Cotas en mm · sistema europeo

Escala varias, sin escala
Hoja 1/15

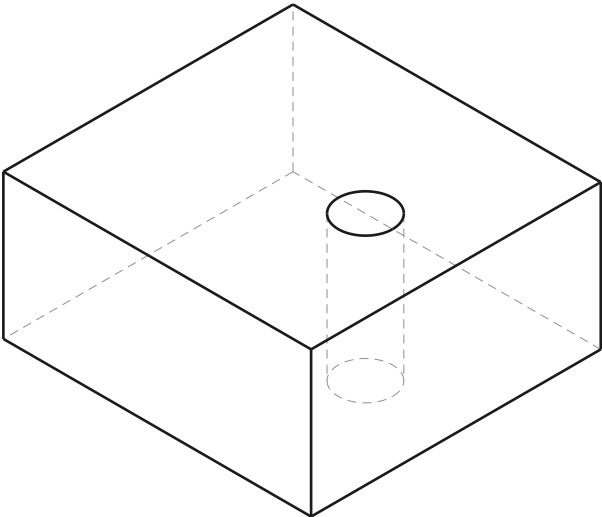
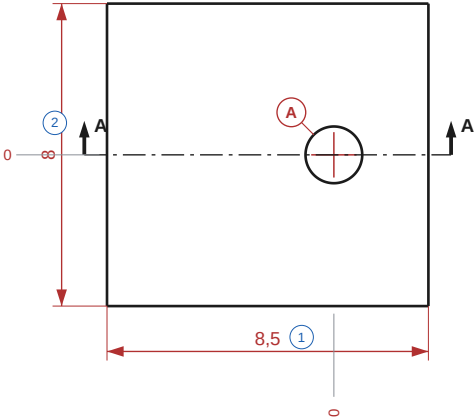
ALZADO

SECCIÓN A-A, POR EL DATUM



PLANTA

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



1 · soporte_mesa

bloque sobre la base con el agujero de un eje fijo

Dato			
Cantidad	4 en la máquina, 4 en el grupo		
Material	chapa de latón de 4		
Proceso	corte + taladro; rosca M2 en el pie		
Se extruye	plancha, a lo largo de #cota.soporte_mesa_ancho		

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.soporte_mesa_alto	alto (sobre X)	8,5
2	#cota.soporte_mesa_fondo	fondo	8
3	#cota.soporte_mesa_ancho	grueso (se teclea)	4
4	#cota.mesa_eje diametro	Ø del eje	1,5 H8
5	#cota.mesa_bisagra_z	del eje a la base	6

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	0	0	1,5	mesa_eje diametro	0	datum

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su espesor, #cota.soporte_mesa_ancho.

Por qué es así

Son los soportes de la mesa que la ficha de la base ya anunciaba. Por fuera de las bielas, y por eso fuera de la huella de la mesa.

Montaje

Sobre la cara alta de la base, por fuera de cada biela, con un M2 desde abajo.

Pieza 1: soporte_mesa

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claudedeautomatas
Grupo: levantamiento · commit50fc0a0

Plano P-ELV-01
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 5:1
Hoja 2/15

ALZADO

SECCIÓN A-A, POR EL DATUM

2 · biela_mesa

barra de dos cubos iguales

Dato			
Cantidad	4 en la máquina, 4 en el grupo		
Material	chapa de latón de 3		
Proceso	corte + taladro		
Se extruye	plancha, a lo largo de #cota.mesa_biela_espesor		

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.mesa_biela	entre centros	40
2	#cota.mesa_biela_espesor	espesor (se teclea)	3
3	#cota.mesa_eje diametro	Ø los dos	1,5 H8
4	#cota.mesa_biela_extremo diametro radio	R los dos	2,5

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	0	0	1,5	mesa_eje diametro	0	datum
B	taladro	40	0	1,5	mesa_eje diametro	40	mesa_biela

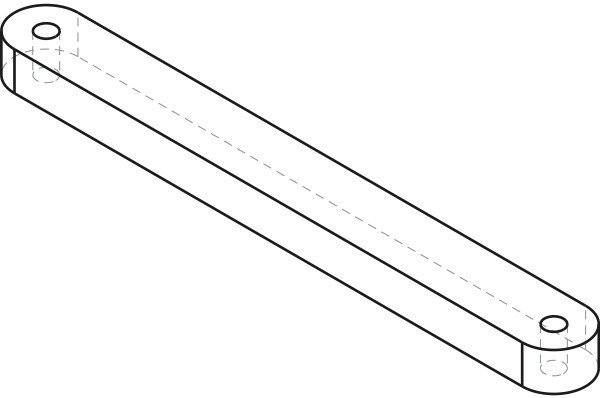
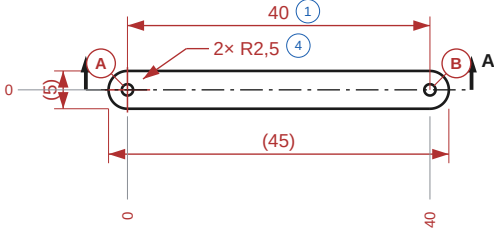
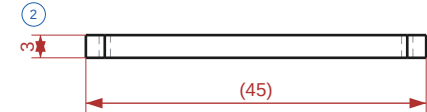
Construcción
Los tramos rectos del contorno son tangentes a los dos arcos que unen.
Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su espesor, #cota.mesa_biela_espesor.

Por qué es así
Cuatro, dos por lado y por FUERA de la mesa: debajo de ella solo hay 8 mm y la mesa baja 3, y el pivote trasero cae encima del poste 3. Miden lo mismo que la palanca, así que el tirante solo traslada.

Montaje
En x = ±(68..71), una en cada eje fijo (y = 40 y 100) y cada eje móvil (y = 80 y 140). Horizontales con la mesa arriba; bajan 4,3° al levantar.

PLANTA

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



Pieza 2: biela_mesa

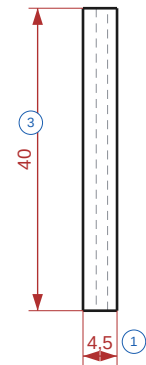
No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claude.automatas
Grupo: levantamiento · commit 50fc0a0

Plano P-ELV-02
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:1
Hoja 3/15

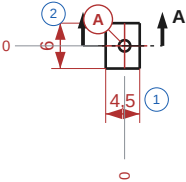
ALZADO



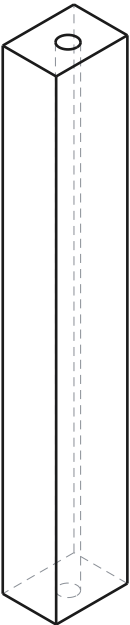
SECCIÓN A-A, POR EL DATUM



PLANTA



ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



3 · orejeta_mesa

bloque bajo la mesa, con el agujero de un eje móvil

Dato			
Cantidad	2 en la máquina, 2 en el grupo		
Material	latón, barra de 6 × 5		
Proceso	corte + taladro a lo largo + rosca M2		
Se extruye	plancha, a lo largo de #cota.orejeta_mesa_ancho		

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.orejeta_mesa_alto	alto (sobre X)	4,5
2	#cota.orejeta_mesa_fondo	fondo	6
3	#cota.orejeta_mesa_ancho	largo (se teclea)	40
4	#cota.mesa_eje_diametro	Ø del eje	1,5 H8
5	#cota.mesa_biela_extremo_diametro_radio	del eje al pie	2,5

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	0	0	1,5	mesa_eje_diametro	0	datum

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su espesor, #cota.orejeta_mesa_ancho.

Por qué es así

Una por eje y larga, 40: lo que impide que la mesa ruede sobre el eje es lo largo del agujero, no un segundo tornillo.

Montaje

Bajo la mesa, centrada, con el M2 de la mesa roscado en su cara alta.

Pieza 3: orejeta_mesa

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claudedeautomatas
Grupo: levantamiento · commit50fc0a0

Plano P-ELV-03
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:1
Hoja 4/15

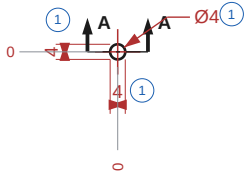
ALZADO



SECCIÓN A-A, POR EL EJE



PLANTA



ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



4 · tirante

varilla de Ø4 con un taladro transversal abajo

Dato			
Cantidad	1 en la máquina, 1 en el grupo		
Material	latón, barra de Ø4		
Proceso	corte + taladro transversal Ø1,8 a 2 de la punta		
Se extruye	barra, a lo largo de #cota.tirante_largo		

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.tirante_diametro	Ø	4
2	#cota.tirante_largo	largo (se teclea)	113,5 PENDI...
3	#cota.tirante_ojo_diametro	taladro del ojo (se teclea)	1,8

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su largo, #cota.tirante_largo.

Por qué es así

Cuelga a plomo de la palanca y baja la mesa: solo traslada, porque la palanca y las bielas de la mesa miden lo mismo. El pandeo no decide nada: con 120 y Ø4 aguanta 1700 N contra menos de 2.

Montaje

En x = 65, y = 80 del cinco barras, a 3 del canto de la mesa. Arriba, soldado en el taladro del bulón; abajo, el eje móvil trasero de la mesa pasa por su ojo.

Pieza 4: tirante

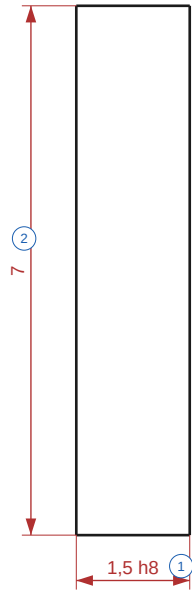
No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claudie.automatas
Grupo: levantamiento · commit 50fc0a0

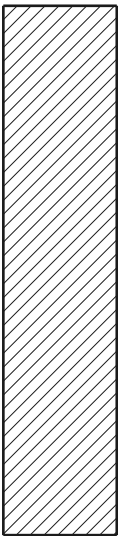
Plano P-ELV-04
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:2
Hoja 5/15

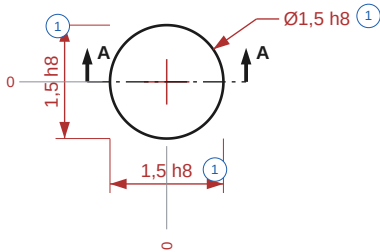
ALZADO



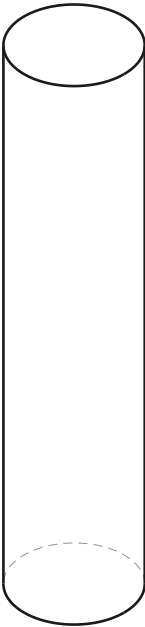
SECCIÓN A-A, POR EL EJE



PLANTA



ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



5 · eje_mesa_fijo

varilla de Ø1,5, corta

Dato				
Cantidad	4 en la máquina, 4 en el grupo			
Material	acero plata Ø1,5			
Proceso	corte a medida			
Se extruye	barra, a lo largo de #cota.mesa_eje_fijo_largo			
Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor	
1	#cota.mesa_eje_diametro	Ø	1,5	h8
2	#cota.mesa_eje_fijo_largo	largo (se teclea)	7	

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su largo, #cota.mesa_eje_fijo_largo.

Por qué es así

Cortos y no de lado a lado: por el medio, a y = 38,6, pasa el poste 3.

Montaje

Atraviesan su biela y su soporte, a z = 6. Un circlip por dentro.

Pieza 5: eje_mesa_fijo

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

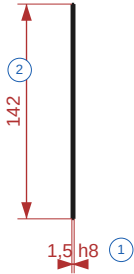
Escribiente · claudie.automatas
Grupo: levantamiento · commit 50fc0a0

Plano P-ELV-05
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 10:1
Hoja 6/15

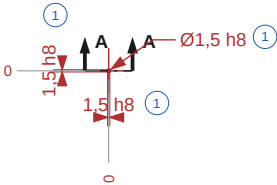
ALZADO

SECCIÓN A-A, POR EL EJE



PLANTA

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



6 · eje_mesa_movil

varilla de Ø1,5 que cruza bajo la mesa

Dato			
Cantidad	2 en la máquina, 2 en el grupo		
Material	acero plata Ø1,5		
Proceso	corte a medida + ranuras de circlip		
Se extruye	barra, a lo largo de #cota.mesa_eje_movil_largo		

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.mesa_eje_diametro	Ø	1,5 h8
2	#cota.mesa_eje_movil_largo	largo (se teclea)	142

Construcción
Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su largo, #cota.mesa_eje_movil_largo.

Por qué es así
Va con la mesa: la llevan su orejeta y las dos bielas de su lado.

Montaje
De biela a biela, a 2 por debajo de la mesa. El trasero atraviesa además el ojo del tirante. Un circlip por fuera de cada biela.

Pieza 6: eje_mesa_movil

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claudedeautomatas
Grupo: levantamiento · commit50fc0a0

Plano P-ELV-06
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:5
Hoja 7/15

ALZADO

SECCIÓN A-A, POR EL DATUM

7 · mesa

placa donde va la tarjeta

Dato	
Cantidad	1 en la máquina, 1 en el grupo
Material	aluminio 5083, chapa de 4
Proceso	corte + taladro + avellanado de los M2
Se extruye	plancha, a lo largo de #cota.mesa_espesor

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.mesa_fondo	fondo (sobre X)	90
2	#cota.mesa_ancho	ancho	120
3	#cota.mesa_espesor	espesor (se teclea)	4
4	#cota.mesa_tornillo_diametro	Ø de los dos M2	2,2
5	#cota.mesa_tornillos_entre	entre los dos M2	60
6	#cota.mesa_tornillo_al_borde	del M2 al canto de atrás	25
7	#cota.mesa_planitud	planitud (se teclea)	0,5

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	0	0	2,2	mesa_tornillo_diametro	0	datum
B	taladro	60	0	2,2	mesa_tornillo_diametro	60	mesa_tornillos_entre

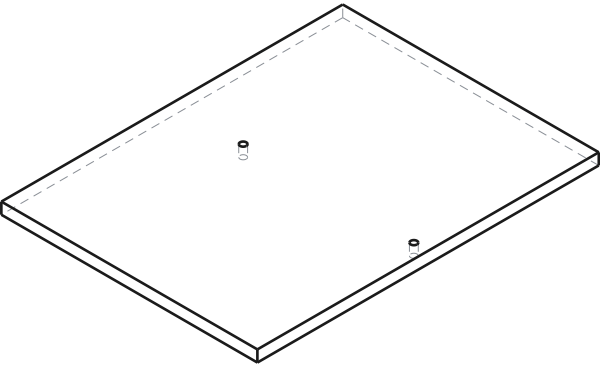
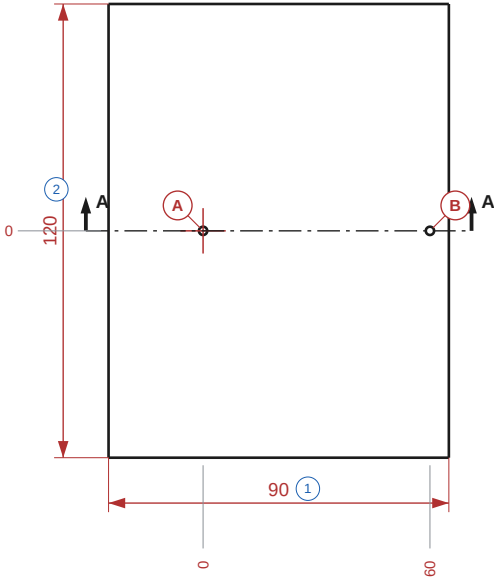
Construcción
Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su espesor, #cota.mesa_espesor.

Por qué es así
Es lo que se mueve para levantar: el lápiz va rígido sobre su flexura y la mesa baja 3 mm. Su planitud, 0,5, es todo el recorrido de la flexura.

Montaje
Cuelga de dos orejetas, una sobre cada eje móvil, con un M2 cada una. Cara alta a 12 de la base con la mesa arriba. Centrada en la caja de escritura.

PLANTA

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



Pieza 7: mesa

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

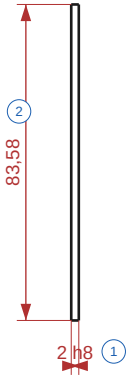
Escribiente · claude.automatas
Grupo: levantamiento · commit 50fc0a0

Plano P-ELV-07
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:2
Hoja 8/15

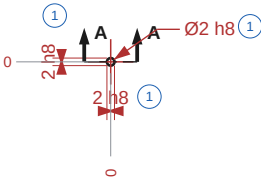
ALZADO

SECCIÓN A-A, POR EL EJE



PLANTA

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



8 · bieleta

varilla de Ø2 doblada en sus dos extremos

Dato	
Cantidad	1 en la máquina, 1 en el grupo
Material	cuerda de piano Ø2
Proceso	corte + doblado a 90° en dos planos
Se extruye	barra, a lo largo de #cota.bieleta_largo_desarrollado

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.bieleta_diametro	Ø	2 h8
2	#cota.bieleta_largo_desarrollado	largo antes de doblar (se teclea)	83,58
3	#cota.bieleta_entre_centros	entre ejes (se teclea)	60,24
4	#cota.bieleta_pata_seguidor	pata hacia abajo (se teclea)	19,33
5	#cota.bieleta_pata_balancin	pata hacia popa (se teclea)	4

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su largo, #cota.bieleta_largo_desarrollado.

Por qué es así

Une un pasador vertical —el del seguidor— con uno horizontal —el del balancín—, y una pletina con dos agujeros no puede. La varilla doblada sí, y su pata de popa ES el pasador del balancín. Va isógona: el balancín se mueve lo mismo que el seguidor.

Montaje

Horizontal a z = 126,33, del agujero de 38 del seguidor 3 al balancín. La pata de abajo entra en el casquillo del seguidor; la de popa atraviesa el balancín y se retiene con una arandela de presión.

Pieza 8: bieleta

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

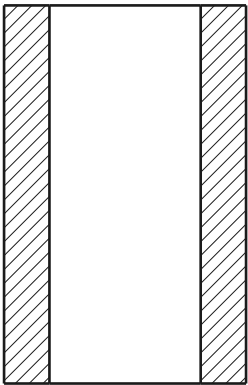
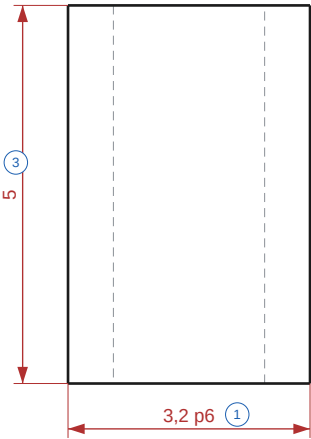
Escribiente · claudedeautomatas
Grupo: levantamiento · commit50fc0a0

Plano P-ELV-08
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:2
Hoja 9/15

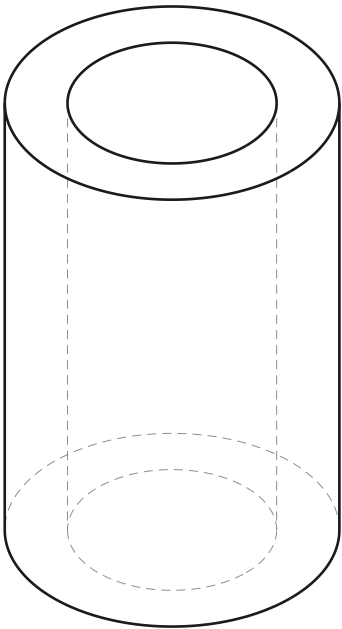
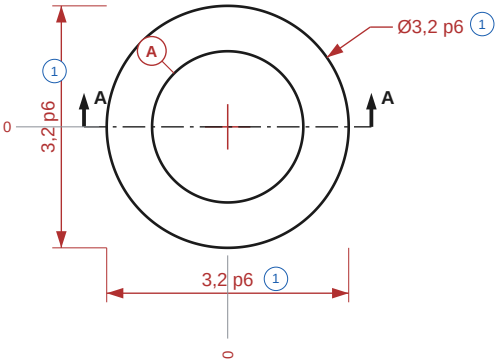
ALZADO

SECCIÓN A-A, POR EL EJE



PLANTA

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



9 · casquillo_bieleta

casquillo en el agujero de Ø3,2 del seguidor 3

Dato

Cantidad	1 en la máquina, 1 en el grupo
Material	latón, tubo 3,2/2
Proceso	corte a medida
Se extruye	barra, a lo largo de #cota.seguidor_espesor

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.casquillo_bieleta diametro	Ø exterior	3,2 p6
2	#cota.bieleta diametro	Ø interior	2 H8
3	#cota.seguidor_espesor	largo (se teclea)	5

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	0	0	2	bieleta diametro	0	datum

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su largo, #cota.seguidor_espesor.

Por qué es así

El agujero que dejó el sector es de 3,2 para un M3; la pata de la bieleta es de 2. Sin casquillo el juego de 1,2 se comería la carrera entera del seguidor, que es de 0,475.

Montaje

A presión en el agujero de 38 del seguidor 3, enrasado por las dos caras.

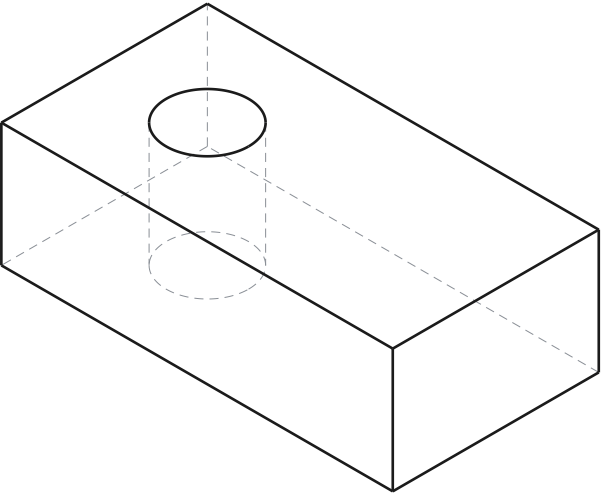
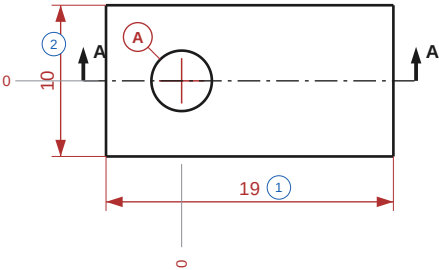
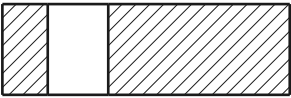
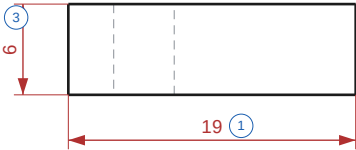
Pieza 9: casquillo_bieleta

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claud.e.automatas
Grupo: levantamiento · commit 50fc0a0

Plano P-ELV-09
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 10:1
Hoja 10/15



10 · apoyo_balancin

bloque colgado del plato 2, con el agujero del eje del balancín

Dato			
Cantidad	2 en la máquina, 2 en el grupo		
Material	chapa de latón de 6		
Proceso	corte + taladro; rosca M3 en la cara alta		
Se extruye	plancha, a lo largo de #cota.apoyo_balancin_fondo		

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.apoyo_balancin_alto	alto (sobre X)	19
2	#cota.apoyo_balancin_ancho	ancho	10
3	#cota.apoyo_balancin_fondo	grueso (se tectlea)	6
4	#cota.balancin_eje_diametro	Ø del eje	4 H7
5	#cota.apoyo_balancin_bajo_eje	del eje al pie	5

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	0	0	4	balancin_eje_diametro	0	datum

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su espesor, #cota.apoyo_balancin_fondo.

Por qué es así

El eje del balancín pasa por encima de las levas y los seguidores, donde no hay nada en qué apoyarse: cuelga del plato 2. Dos y no uno porque la palanca carga en voladizo.

Montaje

La cara de arriba contra la cara baja del plato 2, con un M3 que baja por el agujero del plato y rosca en el apoyo. Popa en y = 4 del cinco barras, fuera del paso de la bieleta; proa en y = 39, antes del canto del plato.

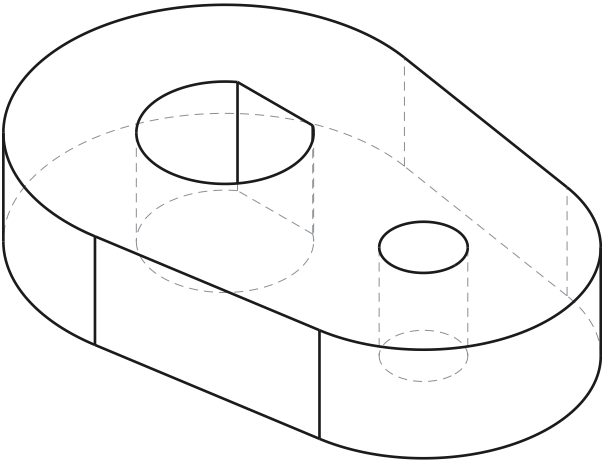
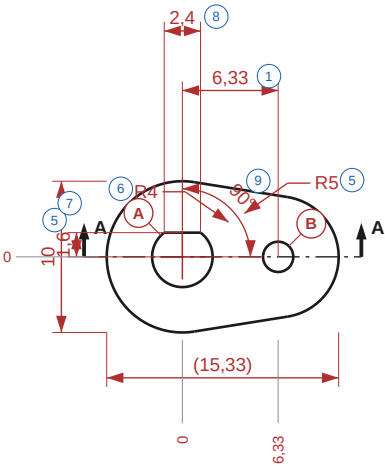
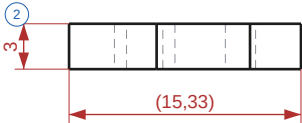
Pieza 10: apoyo_balancin

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claudie.automatas
Grupo: levantamiento · commit 50fc0a0

Plano P-ELV-10
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 2:1
Hoja 11/15



11 · balancin

barra de dos cubos diminuta, de la misma chapa que los brazos

Dato							
Cantidad	1 en la máquina, 1 en el grupo						
Material	chapa de latón de 3						
Proceso	corte + taladro						
Se extruye	plancha, a lo largo de #cota.balancin_espesor						
Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor				
1	#cota.balancin_entrada	entre centros	6,33				
2	#cota.balancin_espesor	espesor (se teclea)	3				
3	#cota.balancin_eje_diametro	Ø eje	4 H7				
4	#cota.balancin_perno_diametro	Ø pasador	2 H7				
5	#cota.balancin_cubo_diametro_radio	R del cubo del eje	5				
6	#cota.balancin_extremo_diametro_radio	R del extremo	4				
7	#cota.balancin_chaveta	cara plana a	1,6				
8	#cota.balancin_chaveta_cuerda	cuerda	2,4				
9	#angulo.balancin_chaveta_angulo	girada	90°				
Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	en D	0	0	4	balancin_eje_diametro	0	datum
B	taladro	6,33	0	2	balancin_perno_diametro	6,33	balancin_entrada

Construcción
Los tramos rectos del contorno son tangentes a los dos arcos que unen.
Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su espesor, #cota.balancin_espesor.

Por qué es así
Mide 6,333 entre centros porque es lo que la relación 6 obliga: el pasador del seguidor va a 38 del pivote y 38 partido por 6 es esto. De ahí sale todo lo demás de la pieza, incluido que su eje sea de 4 y no de 10 como los otros tres: con 10 el pasador se metería DENTRO del agujero del eje, pared -0,17, y con 4 quedan 3,33. Esa pared es la cota que manda aquí.

Montaje
Calado por la cara plana en el extremo de popa del eje del balancín, apuntando HACIA ARRIBA y con el cubo por encima del plano de seguidores. El pasador de Ø2 recibe la bieleta isógona, que viene horizontal desde el agujero del seguidor 3. En el mismo eje, 89,75 mm a proa, va la palanca del lápiz.

Pieza 11: balancin

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claudedeautomatas
Grupo: levantamiento · commit50fc0a0

Plano P-ELV-11
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 2:1
Hoja 12/15

12 · palanca_lapiz

barra de dos cubos desiguales

Dato

Cantidad	1 en la máquina, 1 en el grupo
Material	chapa de latón de 3
Proceso	corte + taladro
Se extruye	plancha, a lo largo de #cota.brazo_espesor

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.brazo_palanca	entre centros	40
2	#cota.brazo_espesor	espesor (se teclea)	3
3	#cota.balancin_eje_diametro	Ø eje	4 H7
4	#cota.brazo_perno_diametro	Ø perno	6 H7
5	#cota.balancin_cubo_diametro_radio	R del cubo del eje	5
6	#cota.brazo_extremo_diametro_radio	R del extremo	6
7	#cota.balancin_chaveta	cara plana a	1,6
8	#cota.balancin_chaveta_cuerda	cuerda	2,4
9	#angulo.brazo_chaveta_angulo	girada	0°
10	#angulo.calaje_elevador	calaje del EJE (se teclea)	2,15°

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	en D	0	0	4	balancin_eje_diametro	0	datum
B	taladro	40	0	6	brazo_perno_diametro	40	brazo_palanca

Construcción

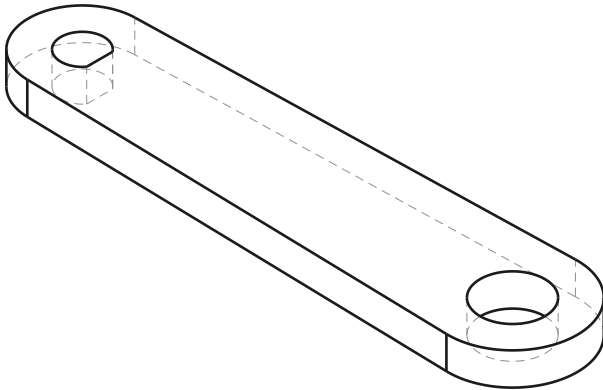
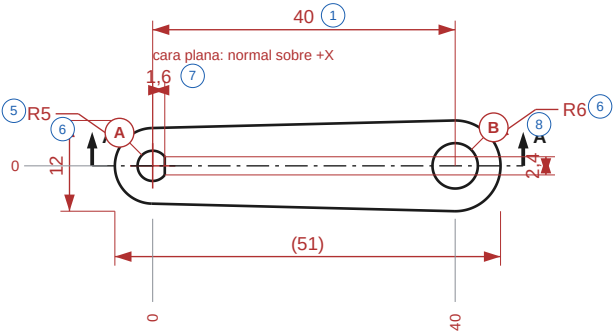
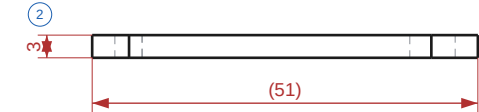
Los tramos rectos del contorno son tangentes a los dos arcos que unen.
Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su espesor, #cota.brazo_espesor.

Por qué es así

Como el proximal pero más corta. Su error no desplaza el trazo, lo levanta antes o después; aun así va calada, porque con la palanca girada el lápiz no apoya donde debe.

Montaje

Calada al eje del balancín por la cara plana, en el extremo de x = 65, por encima del plato 1. En el extremo libre cuelga el tirante por su perno de Ø6. Horizontal a media altura de levantamiento: ese es el calaje.



Pieza 12: palanca_lapiz

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claudie.automatas
Grupo: levantamiento · commit 50fc0a0

Plano P-ELV-12
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:1
Hoja 13/15

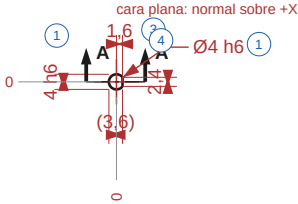
ALZADO

SECCIÓN A-A, POR EL EJE



PLANTA

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



13 · eje_balancin

eje Ø4 h6 con UNA cara plana

Dato			
Cantidad	1 en la máquina, 1 en el grupo		
Material	acero plata Ø4 h6		
Proceso	corte a medida + fresado de la cara plana		
Se extruye	barra, a lo largo de #cota.balancin_eje_largo		

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.balancin_eje_diametro	Ø	4 h6
2	#cota.balancin_eje_largo	largo (se teclea)	96,75
3	#cota.balancin_chaveta	cara plana a	1,6
4	#cota.balancin_chaveta_cuerda	cuerda	2,4
5	#angulo.brazo_chaveta_angulo	girada	0°

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su largo, #cota.balancin_eje_largo.

Por qué es así

Una sola cara plana y dos piezas caladas en ella a ángulos distintos: la palanca a 0 y el balancín a 90. El cuarto de vuelta lo lleva el agujero del balancín, no un segundo fresado del eje.

Montaje

Horizontal y de proa a popa, a z = 120 y x = 25,028 del cinco barras. Gira en los dos apoyos colgados del plato 2. En la punta de popa, el balancín apuntando hacia arriba; 89,75 a proa, la palanca. Un circlip por fuera de cada pieza.

Pieza 13: eje_balancin

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

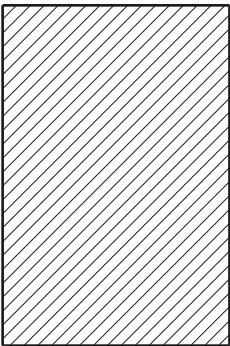
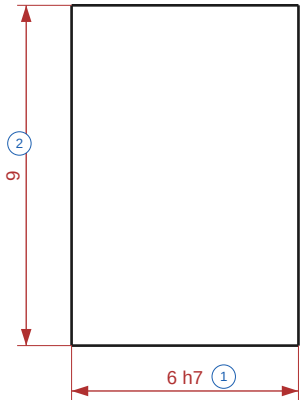
Escribiente · claude.automatas
Grupo: levantamiento · commit 50fc0a0

Plano P-ELV-13
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:2
Hoja 14/15

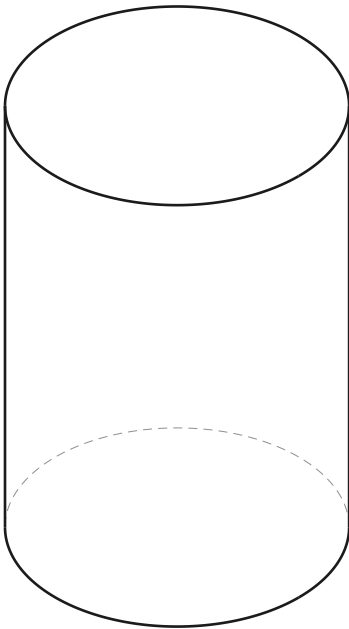
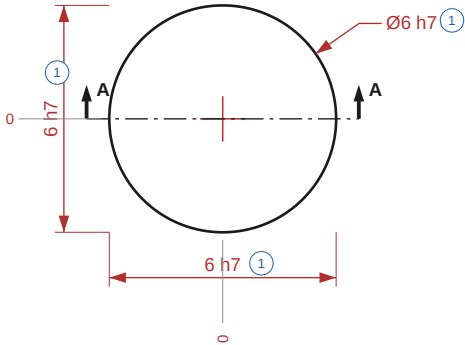
ALZADO

SECCIÓN A-A, POR EL EJE



PLANTA

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



14 · bulon_tirante

bulón Ø6 con un taladro transversal

Dato				
Cantidad	1 en la máquina, 1 en el grupo			
Material	acero plata Ø6			
Proceso	torneado + taladro transversal Ø4			
Se extruye	barra, a lo largo de #cota.bulon_tirante_largo			
Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor	
1	#cota.brazo_perno_diametro	Ø	6	h7
2	#cota.bulon_tirante_largo	largo (se teclea)	9	

Construcción
Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su largo, #cota.bulon_tirante_largo.

Por qué es así
El perno de la palanca es de 6 y el tirante de 4: el bulón es el paso entre los dos.

Montaje
Atraviesa el agujero de 6 de la palanca; a 5,5 de su punta de dentro lleva el taladro de 4 donde se suelda el tirante. Un circlip por dentro.

Pieza 14: bulon_tirante

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claudie.automatas
Grupo: levantamiento · commit 50fc0a0

Plano P-ELV-14
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 5:1
Hoja 15/15